

Proyecto Integrador POO: Sistema de Gestión de Movilidad Urbana

El proyecto consiste en el desarrollo de un software que simula la operación lógica de una plataforma de transporte (similar y basada en Uber). El sistema nos permite administrar a: los **Usuarios** (pasajeros) y los **Conductores** con sus respectivos **Vehículos**.

Alcances del Proyecto:

- 1. **Gestión de Usuarios:** Registro de pasajeros con atributos personales y gestión de saldos simulados.
- 2. **Gestión de Conductores:** Registro de choferes con datos de licencia y capacidad de vincularlos a un vehículo.
- 3. **Catálogo de Vehículos:** Implementación de diferentes tipos de transporte Autos o Motos
- 4. **Asociación Dinámica:** Uso de **apuntadores** para asignar un vehículo existente a un conductor, permitiendo que un mismo vehículo pueda ser reasignado si es necesario.

Identificación de clases para solucionar el problema:

- **Clase Persona (Clase Base):** Contiene los atributos comunes como nombre, edad e identificación.
  - **Clase Usuario (Hereda de Persona):** Especializada en el cliente final, añadiendo la lógica de pagos y saldos.
  - **Clase Conductor (Hereda de Persona):** Incluye la lógica de vinculación mediante un **apuntador a la clase Vehículo**, permitiendo la asociación entre objetos.
- **Clase Vehiculo (Clase Base):** Define las propiedades generales de cualquier unidad de transporte (placas, modelo, color).
  - **Clase Auto (Hereda de Vehiculo):** Añade atributos específicos como el número de puertas.
  - **Clase Moto (Hereda de Vehiculo):** Añade atributos como el cilindraje.

